

1. અંકમાં અને માયન

• 1.1 અંગિકાનિવરીંગ અને વિદ્યાગમાં માયન અને ધૂનીદ અંકમ :-

- ભૌતિક શાસ્ત્ર :- " જે શાસ્ત્રની માયન શકાય, બનજી શકાય, અગભવી શકાય પરંતુ દેખા કે અર્થ ન શકાય, તેવી શાસ્ત્રની ભૌતિક શાસ્ત્ર કહેવાય છે. "

Ex :- લંબાઈ, દૈર્ઘ્યમાન, સમય, ઝડપ, પ્રવેગ, બળ, કાર્ય, દબાવ.

- અંકમની વ્યાખ્યા :- " કોઈ શાસ્ત્રના પ્રમાણિત માયન ભૌતિક શાસ્ત્રની અંકમ કહેવામાં આવે છે. "

- પ્રમાણભૂત અંકમની જરૂરિયાત :-

બધા જ અંકમાં માનવસર્જિત બાબતો છે, વસ્તુ મેં તે સાર્વત્રિક હોય તો તેમાં આત્મલક્ષીયતાનું તત્વ આવી આવે છે. નથી વિવિધ સ્થળે અને સમયે અંક જ શરોના અંકમાં લિન્ન - લિન્ન હોય છે. પરોળામી આંતરરાષ્ટ્રીય ધીરણે ઘણી મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થાય છે જેમ કે ઇંગ્લેન્ડમાં લંબાઈની અંકમનાર હતા અને ફ્રાન્સમાં મીટર હતા. તે અને માય લિન્ન હોવાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ થાય છે, જે અંકમ નિરપેક્ષ હોવાની આવી મુશ્કેલી ન સર્જાય.

અંકમનાં લક્ષણો :-

1. અસંદિગ્ધતા :- અંકમ સુસ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત હોવા જોઈએ.

2. ડાલબીયણું : તેનું માપ ડાલબી એકસણું જે શહેનું બીધણું. તેમાં બિનજરૂરી કુચકાદ ચલા ન બીધણું.

3. વિશ્વસનીયતા : તે વિશ્વસનીય હોવા જે બીધણું, તે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે જળવાઈ છે.

4. પ્રવિરૂતી : પ્રમાણીત અંતિમ અવાઈ હોવા બીધણું કે તેની પ્રતીકૃતિ સરળતાથી ચર્ચ શકે.

5. નિરપેક્ષ : તે સ્થળ અને સમયથી નિરપેક્ષ હોવા બીધણું.

- દિશાની દૃષ્ટિએ વિવિધ ભૌતિક વાશીઓના પ્રકાર :

1. અદિશ વાશીઓ : " જે વાશીઓને માત્ર તેમના માન વડે સંપૂર્ણ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકાય તેમને અદિશ વાશીઓ કહેવાય છે. "

Ex : દળ, તાપમાન, સમય

2. અદિશ વાશીઓ : " જે વાશીઓને પૂર્ણ રીતે અભિવ્યક્ત કરવા માટે તેમનાં માન ઉપરાંત દિશાની પણ જરૂર પડે છે તેવી વાશીઓને અદિશ વાશીઓ કહેવાય છે. "

Ex : સ્થાનાંતર

બળ

વેગમાન

- 1.2. ભૌતિક રાશિઓ , મૂળભૂત રાશિઓ અને આધિત રાશિઓ :

- મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ : " માપન પ્રદ્ધતીમાં ઓછામાં ઓછી અને આવશ્યક રાશિઓ કે જેના પરથી અન્ય રાશિઓ મેળવી શકાય . આવી ઓછામાં ઓછી આવશ્યક રાશિઓને મૂળભૂત ભૌતિક રાશી કહેવાય છે . "

<u>ભૌતિક રાશિ</u> (Physical Quantity)	<u>એકમ</u> (Unit)	<u>સંજ્ઞા</u> (Symbol)
લંબાઈ (Length)	મીટર	m
દ્રવ્યમાન (Mass)	કિલોગ્રામ	kg
સમય (Time)	સેકન્ડ	s
વિદ્યુતપ્રવાહ (Electric Current)	એમ્પિયર	A
તાપમાન (Temperature)	કેલ્વિન	K
જ્યોતી ક્ષેત્રજા (Light Intensity)	કેન્ડેલા	cd
દ્રવ્યની જરથાઈ (Quantity of Matter)	મોલ	Mol

- આધિત ભૌતિક રાશિઓ : " મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ પરથી તારફેલ રાશિઓને આધિત ભૌતિક રાશી કહેવાય છે . "

$$\underline{E_{oc}} : \text{વૈગ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}} = \frac{\text{મીટર}}{\text{સેકન્ડ}}$$

$$\begin{aligned} \text{વૈગમાન} &= E_{oc} \times \text{વૈગ} \\ &= \frac{\text{કિલોગ્રામ}}{\text{સેકન્ડ}} \times \frac{\text{મીટર}}{\text{સેકન્ડ}} \end{aligned}$$

$$\text{દૈર્ઘ્ય} = \text{લંબાઈ} \times \text{પરોળાઈ}$$

1.3. 5.1. માં પાઠાના સ્પેક્ટ્રાની વ્યાખ્યા :-

1. મીટર :- " ડિટર્મિન - 86 પરમાણુની $2P_{10}$ અને $5P_5$ શક્તિ સ્તરો વચ્ચે સંક્રાન્તિ થતાં પડતા તારંગી સંખ્યા જે વિદિરભ ઉત્સર્જન થાય છે શૂન્યાવકાશમાં માપવામાં આવતી 1650763.73 તરંગોની કુલ સંખ્યાને 1 મીટર કહેવાય છે "

2. હિલીયમ :- " ર્લેટિનમ - હરિડિતમ ધાતુઓના 9:1 પ્રમાણથી બનાવેલી મિશ્ર ધાતુઓથી તૈયાર કરેલી 1 હિલીયમ દ્વિપ્રમાણની સ્તરશાસ્ત્રીય પ્રતિકૃતિ હિલીયમ કહેવાય છે "

3. સેકેન્ડ :- " સીડીટમ - 133 પરમાણુની ધરા સ્થિતિ નાં બે સ્પષ્ટીકૃત શક્તિ સ્તરો વચ્ચેની સંક્રાન્તિને સમુલક્ષીને ઉત્સર્જન વિદિરભના 9192631770 સ્પષ્ટીકૃત માટે લાગતા સમયગાળાને સેકેન્ડ કહે તો સંખ્યા 5 છે "

4. સ્પેસિમિટર :- " સંબંધ સંખ્યા તથા સ્વચાલિત સ્પાઇકીઝ બે સૂરીષ સમીપે વાહકોને શૂન્યાવકાશમાં સ્પેક્ટ્રોમીટ્રી 1 મીટર સંતરી જાણી દરેક વાહકોની સમાન વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં 1 મીટર સંખ્યા હોઈ તેને વચ્ચે પરસ્પર 2.0×10^{-7} ન્યુટન બળ લાગે તો વાહકોની વચ્ચે વિદ્યુતપ્રવાહના મુલ્યને સ્પેક્ટ્રોમિટર કહેવાય છે "

5. કીલ્વિન :- " પાળાના દ્રોણ પીઈન્ટના લાંબાન ($\frac{1}{273.16}$) લાગને, સર્મોગતનમીક માપકૃત પ્રજ્ઞા સંજ્ઞાને સ્પેક્ટ્રો કીલ્વિન કહેવાય છે "

6. ઉંઝેલા : "રસીદીનમના ગાલનબિંદુઓ 1.01325×10^3 ગ્રામ (મીટર³)
દબાવી, 1 ચોરસ મીટર અપારીને લાંબ દિશામાંની
6,00,000
જવાંતી હેલકસને ઉંઝેલા કરેવાય છે."

7. ગોલ : "0.012 ડિલીગ્રામ દ્રવ્યમાન ધરાવતા C¹² માં જેલા
ચરમાળુ છે તેલા જ ઘટક ધરાવતા દ્રવ્યના જરયાને
ગોલ કરેવાય છે."

• કેટલાક વાપરાણુ અંકેમો :-

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$1 \text{ એન્ક્રોનોમીટ્રલ યુનિટ} = 1 \text{ \AA} = 1.496 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$1 \text{ પ્રકાશવર્ષ} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

$$1 \text{ Fm} = 10^{-15} \text{ m}$$

$$1 \text{ atomic mass unit} = 1 \text{ amu} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

• પુરક અંકેમો :-

વિજ્ઞાન એ અતત વિજ્ઞાસશીલ વિષય છે તે ચુક્કઝ પ્રયત્ન ચુકલુત
અંકેમો સીધાવા. આવા મળ અંકેમો છે.

1. સતતસીય ખુલા

2. ધન ખુલા

3. ઉચુરી

- સંવિવન માય : "કેઈપળ વર્તુળની તેની પ્રિચવા જેલા માયની
આપ તેના કેન્દ્ર આગળ જે ખુલા આંતરે તે
માયને અંકે સંવિવન કરેવાય છે."

- અર્થક્રમ ની સ્ટેરીડિયન :- અપલીનાના ફોસ્ફોર વાના જોશ પરના ફોસ્ફોર બોક્સની ઠીક નિશ્ચિત બિંદુ 0 સાથે જોડતા ફોસ્ફોર વા બિંદુ 0 આગળ નિશ્ચિત ધન ઠીક બનાવી છે. વાનું 0 થી અંતર અ હોય તો બુલ્બોતર વા ની ધનઠીકા કરે છે, $\frac{dA}{dx} = 1$ થાય તો $\frac{dA}{dx}$

ધનઠીકા 1 સ્ટેરીડિયન કરેલાય છે

- કલુરી :- જો ઠીક અંક પદાર્થનું અંક સેકન્ડમાં 3.7×10^{10} વિદ્યુત ચાર્જ તો પદાર્થની રેડિયો એક્ટિવિટીની અંક કલુરી કરેલાય છે."

EOC :- 1 કલુરી = 3.7×10^{10} વિદ્યુત ની સેકન્ડ

MKS અને CGS નો તુલનાત :-

MKS	CGS
- MKS ની મીટર, કિલોગ્રામ, સેકન્ડ છે.	- CGS ની સેમી, ગ્રામ, સેકન્ડ થાય છે.
- MKS નો લંબાઈનો એકમ મીટર થાય છે.	- CGS નો લંબાઈનો એકમ સેન્ટીમીટર થાય છે.
- MKS નો દળનો એકમ કિલોગ્રામ થાય છે.	- CGS નો દળનો એકમ ગ્રામ થાય.

* MKS પ્રણાલી અને CGS પ્રણાલીનાં પરસ્પર રૂપાંતર ગુણક

1. 1 પારકલ = 10 લોડ હેનાભ

2. 1 N = 10^5 dyne

3. $1 \text{ Kg/m}^3 = \frac{10^3 \text{ gm}}{(10^3)^3 \text{ cm}^3}$

$$= \frac{10^3}{10^6}$$

$$= 10^{-3}$$

$$= 10^{-3} \text{ gm/cm}^3$$

• ભૌતિક જાણના આયનના આધનની લઘુત્તમ માપ શકિત -

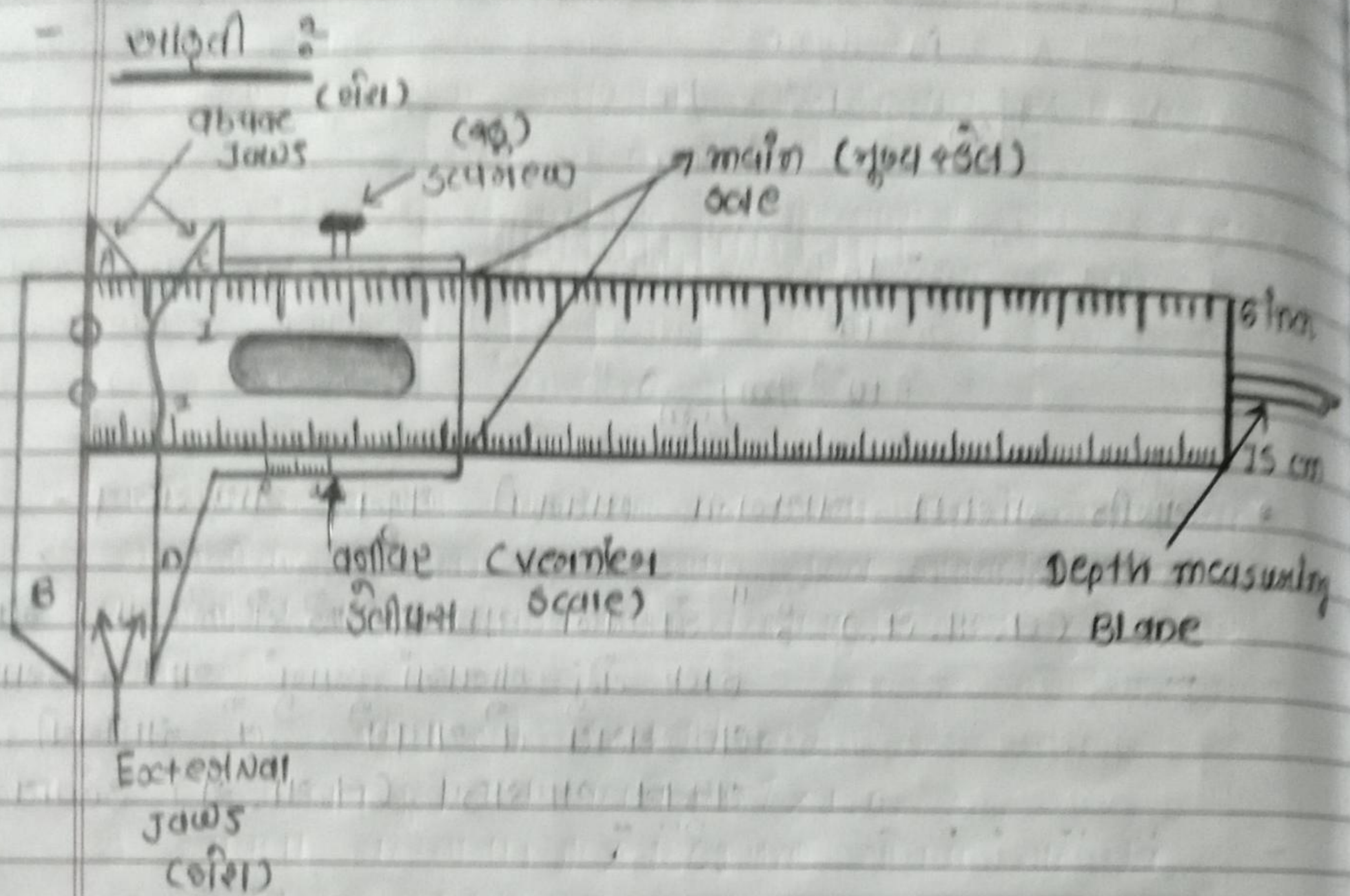
L.C. C.L. મા. શ. ૨ :- "કોઈપણ આધન વડે તે જે જાણ આપતું હોય તેનું જાણમાં જાણે માપ શીટસાથથી લઈ શકાય તે માપની તે આધનની લઘુત્તમ માપશકિત (લ. મા. શ.) કહેવાત છે."

• વર્નિયર ડીવિયન :-

+ શીધક :- કુલ વિરાળી થી વર્નિયર

- વર્નિયરની સિદ્ધાંત :- "તે લઘુત્તમ માપ શકિતના સિદ્ધાંત પર ઊર્ધ્વ કહેવાત છે."

- લ. મા. શ. :- અંતિમ લંબાઈના જાણમાં જાણે માપની વર્નિયર ડીવિયનની ગણતરી આવી શકાય છે, તો તે વર્નિયર ડીવિયનની માપ શકિત કહેવાત છે.



અધ્યાય :-

૧. મુખ્ય માપપટ્ટી :- મુખ્ય માપપટ્ટી પર ઉપરનાં કડીલ ઇંચમાં અને નીચેનાં કડીલ સેન્ટિમીટરમાં હોય છે. આ કડીલને મુખ્ય કડીલ કહે છે.

૨. વર્નિયર કડીલ :- મુખ્ય માપપટ્ટી પર નાનાં કડીલમાં કડીલ ઠીક ઠીક છે, તેને વર્નિયર કડીલ કહે છે.

૩. જડખાઓ :- મુખ્ય માપપટ્ટીની ઠાળી બાજુએ છોડે A અને C એવા બે જડખાઓ જોડેલા હોય છે. જડખાઓ A અને C ની સુરેખધાર અંક ૦ કીધી રેખામાં હોય છે.

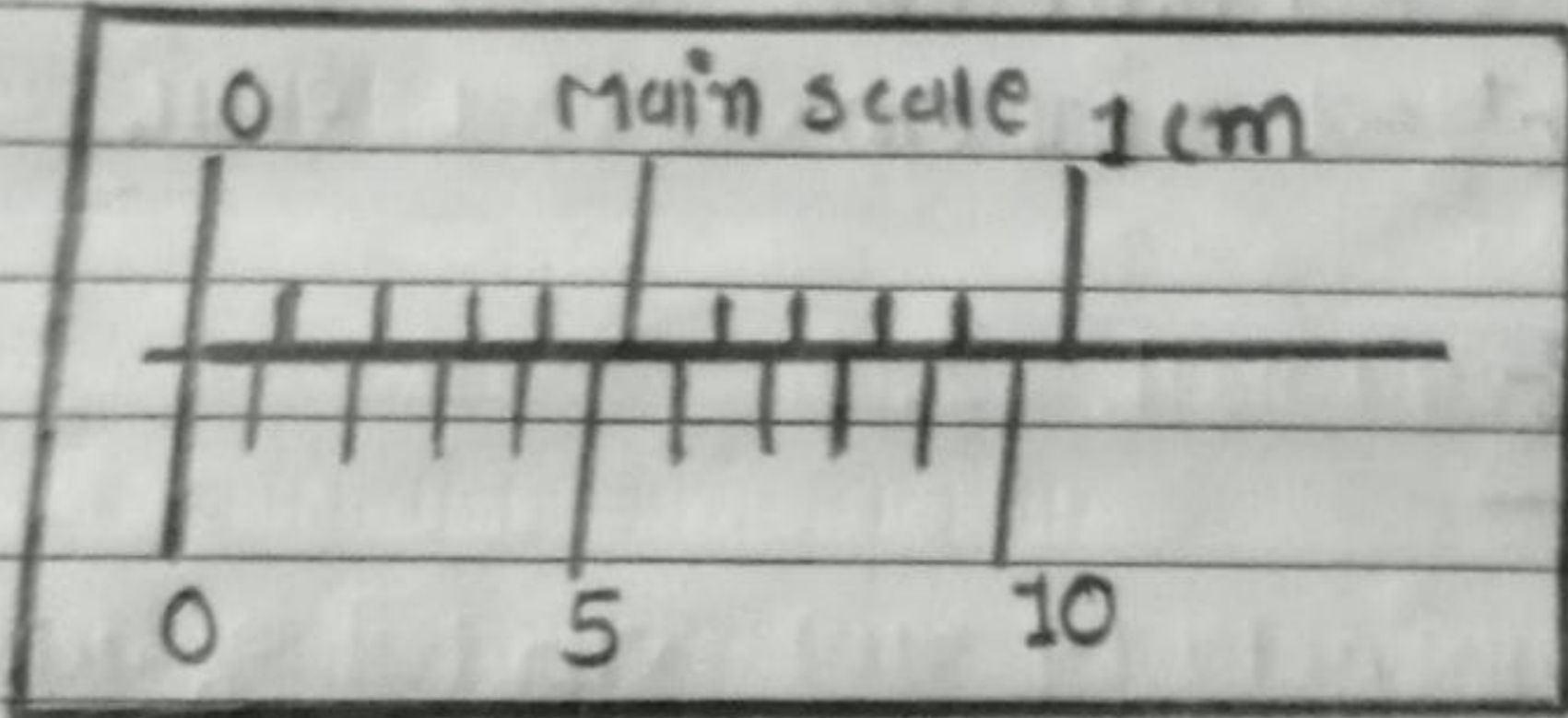
વર્નિયર માપપટ્ટીની ઠાળી બાજુએ છોડે જડખાઓ B અને D હોય છે, જડખાઓ B અને D ની સુરેખ ધાર અંક ૦ કીધી રેખામાં હોય છે.

- લ.મ. સ. સૂત્ર :-

$$L.C. = \frac{\text{મુખ્ય સ્કેલના નાના માં નાના અંકનું મૂલ્ય}}{\text{વર્નિયર સ્કેલના મૂલ્ય અથવા}} \\ = \frac{0.1 \text{ cm}}{10} \\ = 0.01 \text{ cm}$$

- મૂલ્ય :-

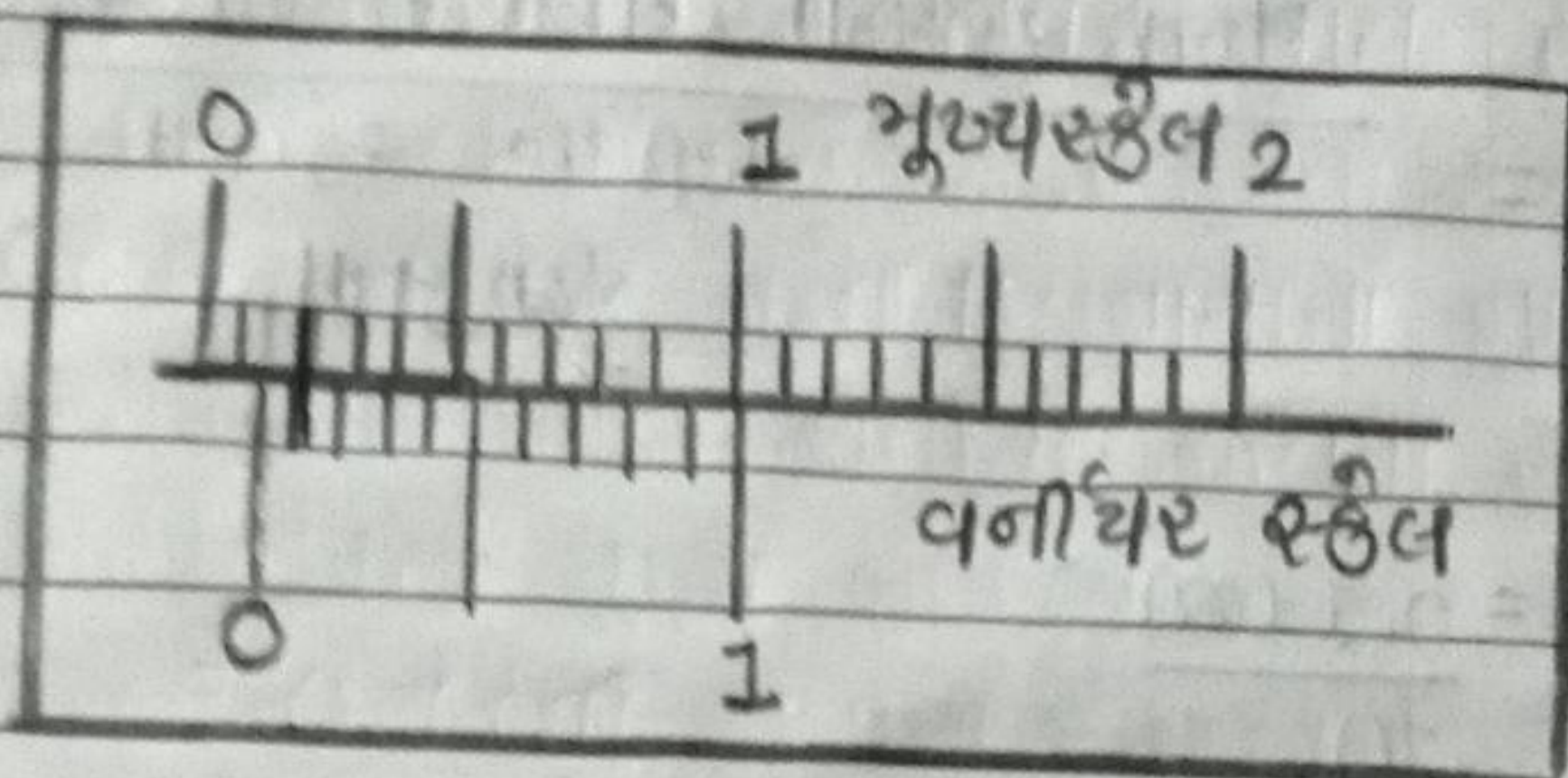
1. શૂન્ય મૂલ્ય (Zero error) :-



- વર્નિયર સ્કેલની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને 0 ની લેનું ઉપરના વર્નિયરના શૂન્ય થાય છે મુખ્ય માપકદી ના શૂન્ય થાય છે આથી કોઈ સંખ્યા આવી તો વર્નિયર માં કોઈ જ ખામી નથી થયેલી આમ જણાવવામાં આવે છે.

- આ સ્થિતિને શૂન્ય મૂલ્ય કહેવાય છે.

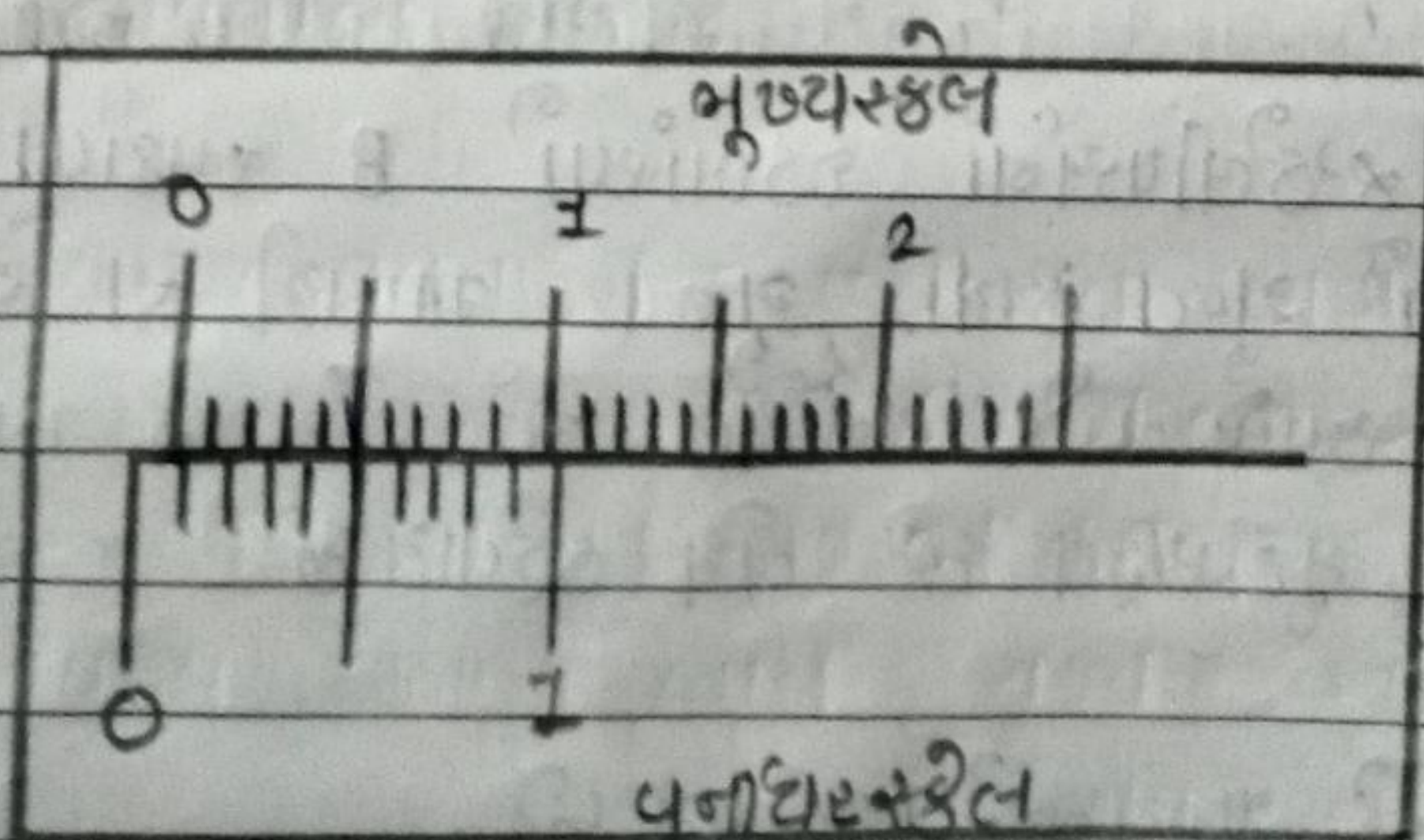
2. ઘન મુદી :-



- વર્ણિયર ડિલીવર્સના બે જડબા AC સ્પર્શવા BD ની ભીંત ઉપર મેં વર્ણિયર સ્કેલના શુન્ય કાપે મુખ્ય માપપટ્ટીના શુન્ય કાપાની જમણી બાજુએ વહેતી લી મુદીને ઘન મુદી ઉપરથી સ્થાવી દો.

$$\begin{aligned}
 \text{ઘન મુદી} &= + \text{અંદાજીસતી} \times \text{L.C.} \\
 &= + 1 \times 0.01 \text{ cm} \\
 &= + 0.01 \text{ cm} \\
 C^+ &= -0.01 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

3. સ્પેશ મુદી :-

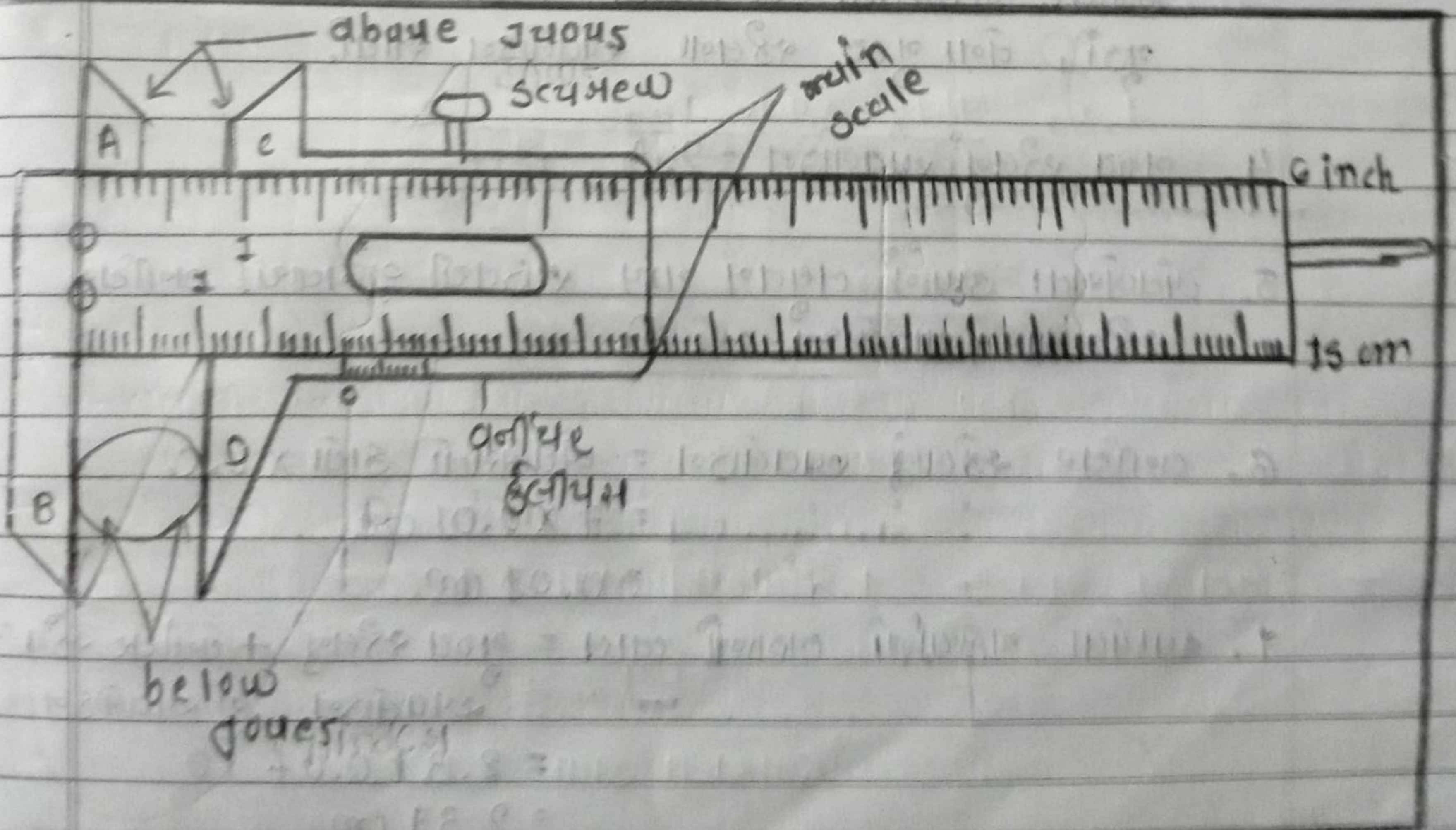


- વર્નિયર ડિલીયર્સના બે જડબા AC અથવા BD ની લંબાઈ હતાં, તો વર્નિયર સ્કેલના શૂન્ય હાથે મુખ્ય માપપટ્ટીના શૂન્ય હાથની ડાબી બાજુએ રહે તો તે મુદ્દેનું મેસર મુદ્દો બેવાલ છે.

- મેસર મુદ્દો = અંધઅસતી હાથો $\times$ L.C.
 $= -5 \times 0.01 \text{ cm}$
 $= -0.05 \text{ cm}$
 $C = +0.05 \text{ cm}$

* વર્નિયર ડિલીયરની રેન્જ :- સામાન્ય રીતે વર્નિયર ડિલીયરની રેન્જ 15 cm, 50 cm હોય છે.

* વર્નિયર દ્વારા અવલોકન લેવાની રીત :-



Pg No:
 Date: / / 20

કાર્યપ્રણાલી:-

૧. આપેલ વર્ગીયર કોલીપસની લઘુત્તમ માપ શકિત શોધો.

∴ L.C. = મુખ્ય સ્કેલના નાનામાં નાના કાપા ગું મુલ્ય
વર્ગીયર સ્કેલના કુલ કાપા

$$= \frac{0.1 \text{ cm}}{10}$$

$$= 0.01 \text{ cm}$$

૨. આપેલ વર્ગીયર કોલીપસની મુતી શોધો.

$$\text{મુખ્ય મુતી} = \text{મુખ્ય મુતી } (0)$$

૩. આપેલા પદાર્થની બહારની વાસ શોધવા માટે તેને વર્ગીયર કોલીપસના બે નીચેના જઠરા પર અથવા વચ્ચે મૂકી, તેના મુલ્ય સ્કેલના અવલોકન શોધો.

$$૪. \text{ મુખ્ય સ્કેલનું અવલોકન} = 2.3$$

૫. બંધબેસતા કાપાનું લઘુત્તમ માપ શકિતથી ગુણવાથી વર્ગીયર સ્કેલના અવલોકન મળે છે.

$$\begin{aligned} ૬. \text{ વર્ગીયર સ્કેલનું અવલોકન} &= \text{બંધબેસતા કાપા} \times \text{L.C.} \\ &= ૩ \times 0.01 \text{ cm} \\ &= 0.0૩ \text{ cm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ૭. \text{ આપેલા પદાર્થની બહારની વાસ} &= \text{મુખ્ય સ્કેલનું} + \text{વર્ગીયર સ્કેલ} + \text{L.C.} \\ &\quad \text{અવલોકન} \quad \text{નું અવલોકન} \\ &= 2.3 + 0.0૩ + 0 \\ &= 2.3૩ \text{ cm} \end{aligned}$$

ઉપયોગ :-

૧. ઘન પદાર્થો નો બહારનો વ્યાસ જોધવા માટે નો ઉપયોગી.
૨. પોલા પદાર્થો નો અંદરનો વ્યાસ જોધવા માટે ઉપયોગી.
૩. ધાતુની પટ્ટીનો ઘનકુળ જોધવા માટે ઉપયોગી.
૪. જે પાત્રનું વ્યાસ ખુબ જ નાનો હોય તેવા પાત્રમાં ભરીલા પ્રવાહિ ઉતરાઈ કે ઊંચાઈ માટે ઉપયોગી.

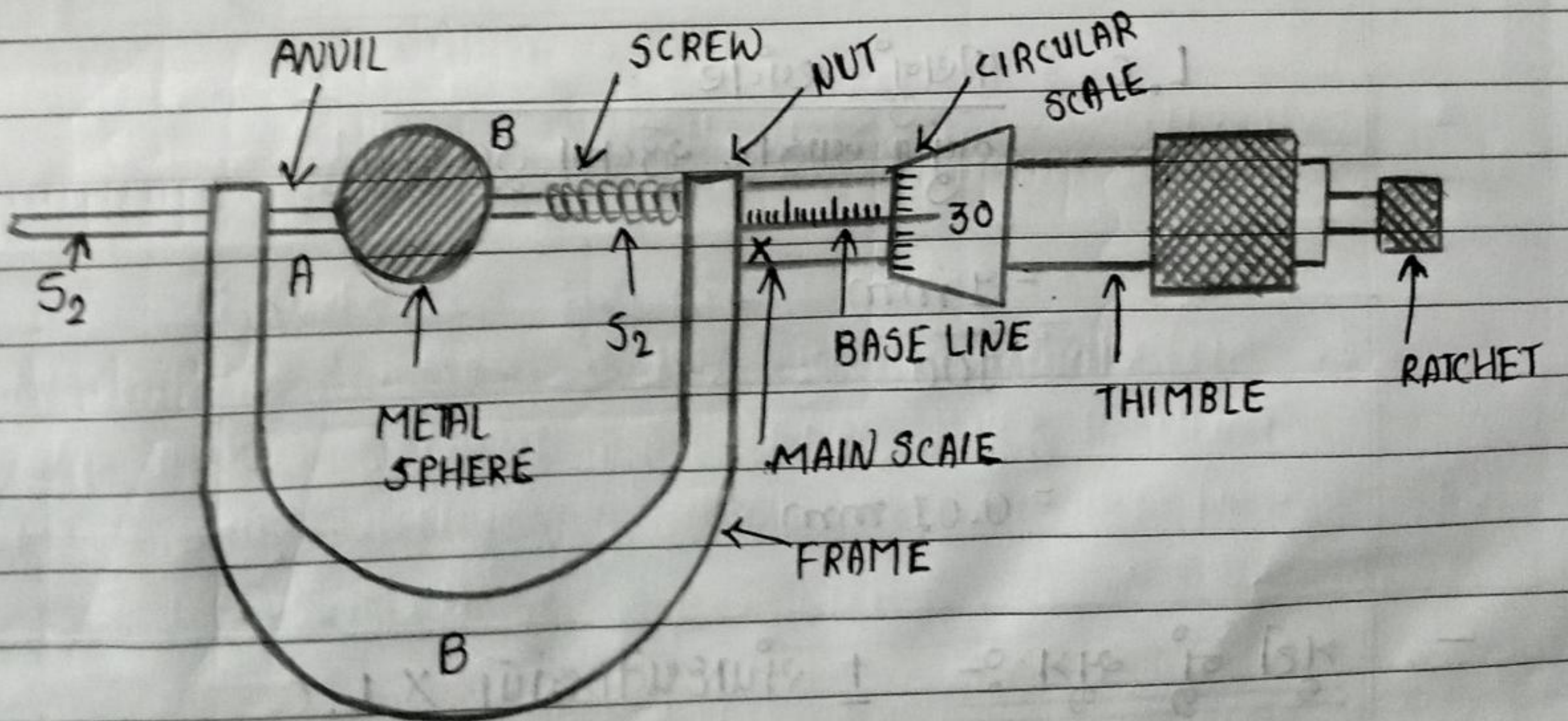
● ૧.૪. : માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગીજ :-

— સિદ્ધાંત :- " તે લઘુત્તમ માપ શક્તિના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે."

(ન.મ.શ. :-

— સ્વાકૃતી :-

એકમ લંબાઈના નાનામાં નાના માપને બનીયેર કેલીપસની મદદથી માપી શકાય છે તે તેને બનીયેર કેલીપસની માપ શક્તિ કહેવાય છે."



વર્ણના :-

આ સાધનમાં U આકારની અથવા લંબચોરસ આકારની થાતુની કૃત્રિ હોય છે. તેના બંને છેડા પોલા નળાકાર જેવા પોલી નળાકાર જેવા હોય છે તેના અંદર છેડા દર આકાર અનિવલ્ય હોય છે. અને બીજા છે. અંદર પોલી નળી થેડલી હોય છે. આ નળી પર ખુબ માપક્રમની સંદર્ભરેખા દર્શાવી હોય સંદર્ભરેખા 0.5 થી 1 મીલીના અંતર 25 ડાયામીટર દર્શાવેલ હોય છે. માપક્રમ ઉઠવાય છે.

સ્ફુગેજને પોલી નળીમાંથી પસાર કરી કૃત્રિ બીજા આરે થેડલ હોય છે સ્ફુગેજના છેડા 0 થી સ્ફુ કૃત્રિને આગળ-પાછળ સરકાવી શકાય છે. પોલા નળાકાર પર અંદર વર્તુળાકાર સ્કેલ અંકિત હોય છે. તેના અંકિતરેખા અંતર 50 થી 100 ડાયામીટર દર્શાવેલ હોય છે આ માપક્રમને હેડરકેલ ઓ વર્તુળાકાર સ્કેલ ઉઠવાય છે.

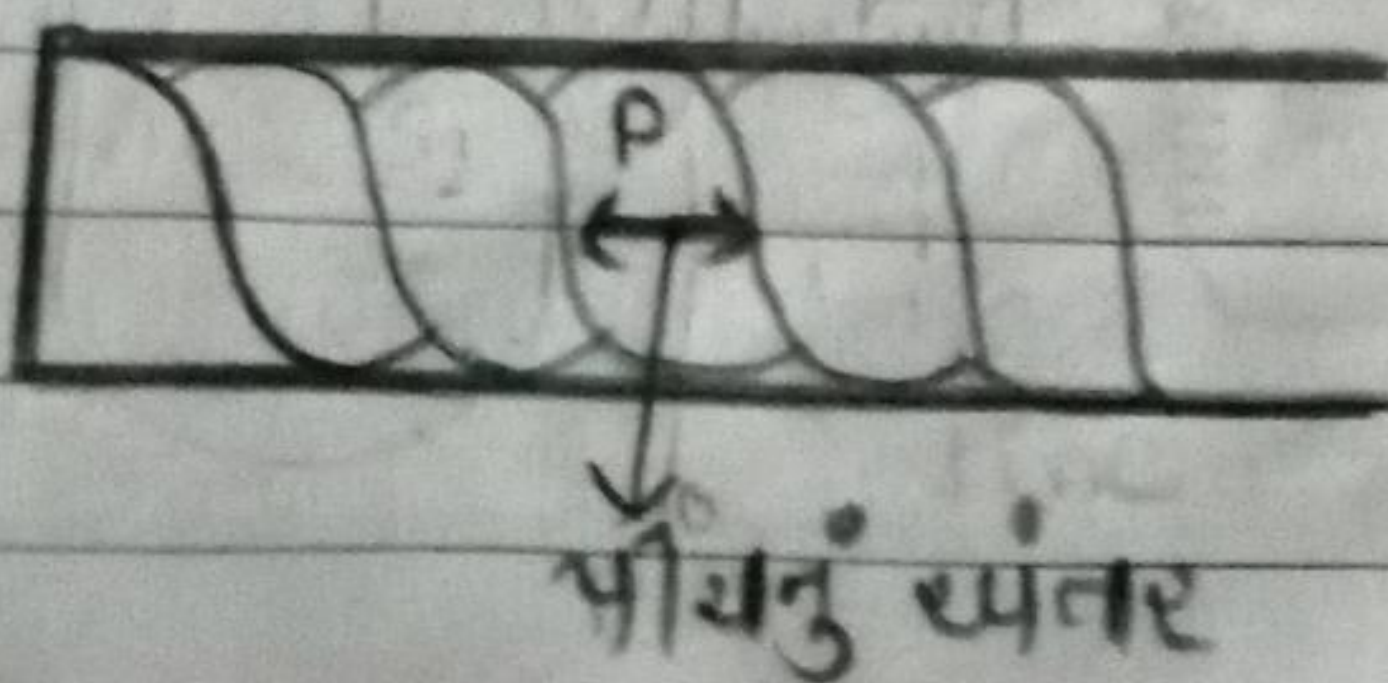
બુદ્ધિ :-

$$L.C. = \frac{\text{પીચનું અંતર}}{\text{વર્તુળ આકાર સ્કેલના ટુલકાના}}$$

$$= 1 \text{ mm}$$

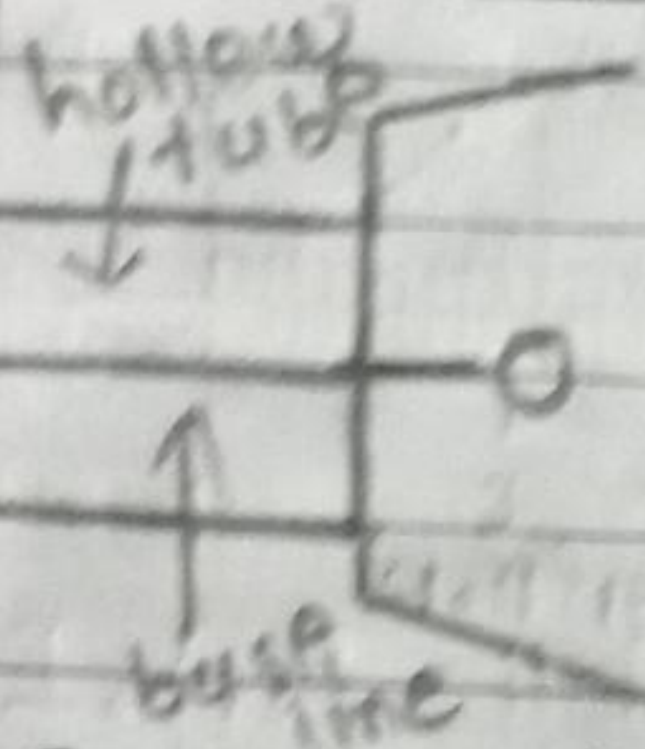
$$= \frac{1}{100}$$

$$= 0.01 \text{ mm}$$

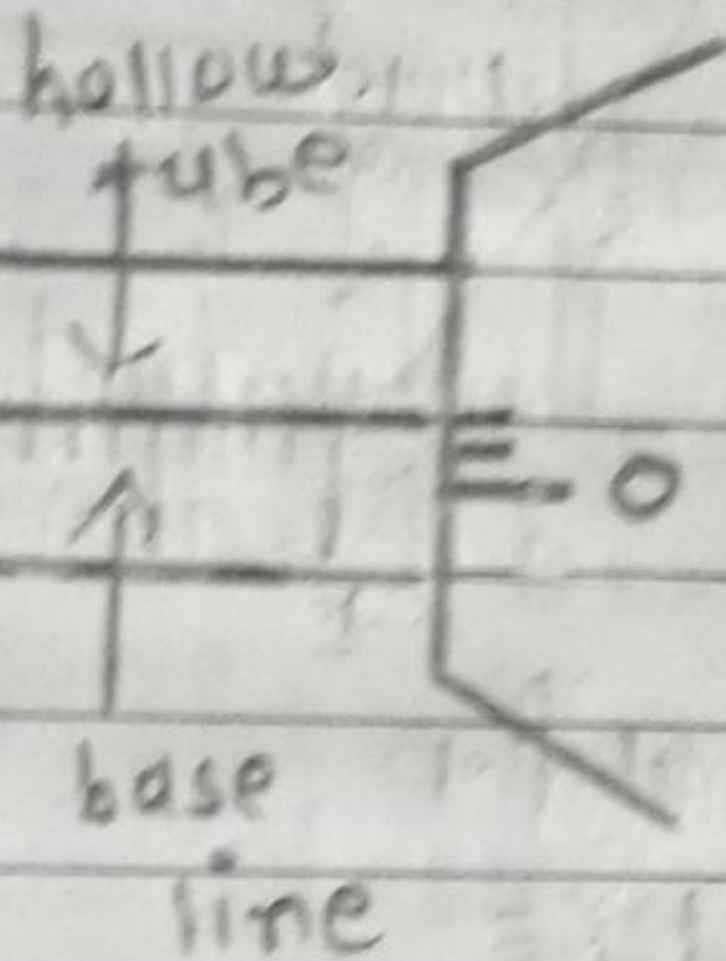


* સ્ફુગી પીચ : "સ્ફુગા બેંધ પાળ બે ફ્રિજિડ આંટાઓ વચ્ચેના અંતરને તેની પીચ કહેવાય છે."

1. શૂન્ય મૂલ : માઇક્રીમીટરના બે ચપ્સ ભાગ A અને B અંતરબિંદુના માત્ર સંપર્કમાં આવે ત્યારે, વર્તુળાકાર સ્કેલની શૂન્ય ડાયા બુચ્ચ સ્કેલની અંદરે જેવા સાથે અલિન્ય થાય ત્યારે આધન મૂલે સહિત છે તેમ કહેવાય.



2. ઘન મૂલ : માઇક્રીમીટર સ્ફુગીરના બે હેડાઓ A અને B ને અંતરબિંદુના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે ત્યારે વર્તુળાકાર સ્કેલની શૂન્ય આંટાની ડાયા બુચ્ચ સ્કેલની અંદરે રહેવાની નીચે આવે તો મૂલે ઘન છે તેમ કહેવાય છે.



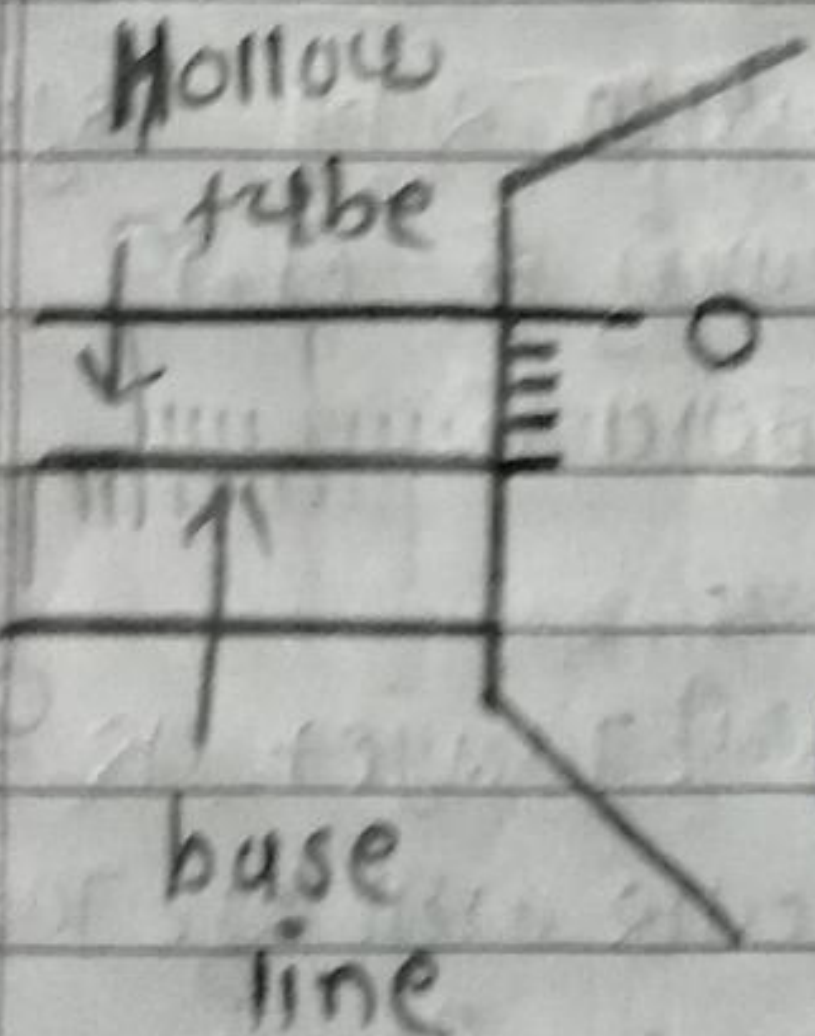
P.E. = + અંદરે રહેવા સાથે સંપાદ્યતા X લ.મા.શ. ડાયા.

$$= + 2 \times 0.01 \text{ mm}$$

$$= + 0.02 \text{ mm}$$

$$C = - 0.02 \text{ mm}$$

3. પ્રણ મૂલ : માઇક્રીમીટર સ્ફુગીરના બે હેડાઓ A અને B ને અંતરબિંદુના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે ત્યારે વર્તુળાકાર સ્કેલની શૂન્ય આંટાની ડાયા બુચ્ચ સ્કેલની અંદરે રહેવાની ઉપર આવે તો મૂલે પ્રણ કહેવાય છે.



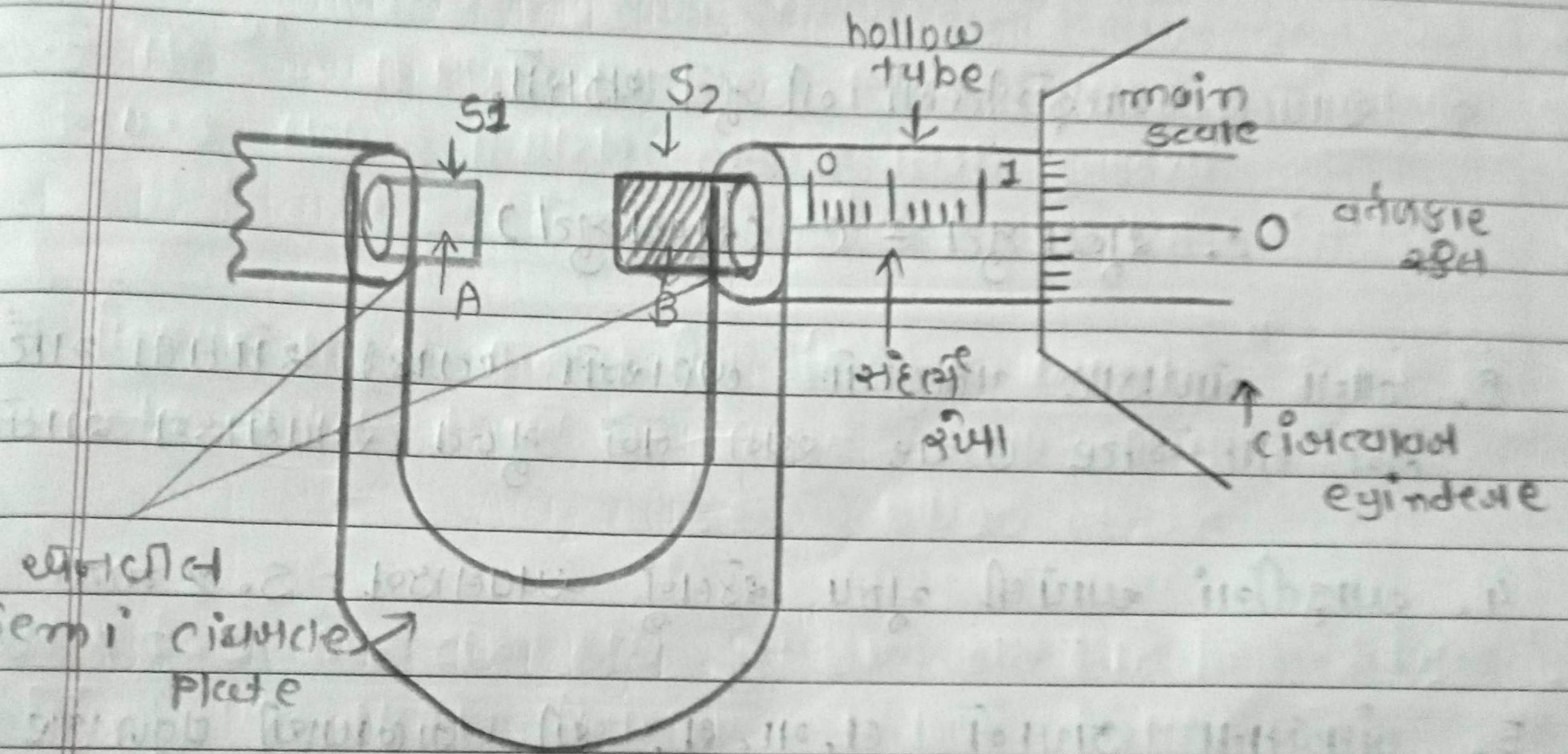
P.E. = - અંદરે રહેવા સાથે સંપાત X લ.મા.શ. પતા ડાયા

$$= - 3 \times 0.01 \text{ mm}$$

$$= - 0.03 \text{ mm}$$

$$C = + 0.03 \text{ mm}$$

● માઇક્રોમીટર સ્ક્રોજની ડાવેપ્રણાલી :-



ઉપયોગો :-

1. પાવના વાચનો વાસ શોધવા માટે ઉપયોગી છે.
2. ડાહની પટ્ટીનું લંબકુળ શોધવા માટે ઉપયોગી છે.
3. ઘાતુની પટ્ટીની ગઠાઈ માપવા માટે ઉપયોગી છે.

બંધારણ :-

1. સ્પાયેલા માઈક્રોમીટર સ્ક્રોજની લ. મા. શ. શોધો.

$$\therefore L.C. = \frac{\text{પીચનું અંતર}}{\text{વર્તુળાકાર કક્ષના કુલ ડાયા}}$$

$$= \frac{1 \text{ mm}}{100}$$

$$= 0.01 \text{ mm}$$

2. સ્પાયેલા માઈક્રોમીટરની ની મુટી ચકાસો.

$$\therefore \text{શૂન્ય મુટી} = 0' \text{ (શૂન્ય મુટી)}$$

3. તાના ગોળાકાર પદાર્થોનો વ્યાસ શોધવા માટે તેને માઈક્રોમીટર 0 પર રાખી તેને મુજબ અવલોકન શોધો.

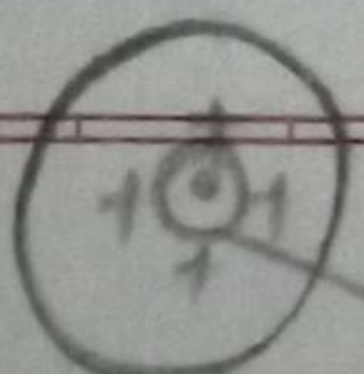
4. સ્પાઈટીમાં સ્પાયેલી મૂળ્ય કક્ષનું અવલોકન = 5.2 mm

5. બંધબંધતા ડાયાને લ. મા. શ. થી ગુણાવાથી વર્તુળાકાર કક્ષનું અવલોકન મળે છે.

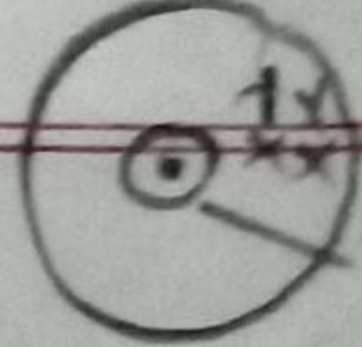
6. વર્તુળાકાર કક્ષનું અવલોકન = બંધબંધતા ડાયા $\times$ L.C.
= $78 \times 0.01 \text{ mm}$
= 0.78 mm

શોકસાઈ અને અચોરતાનો તુલનાત્મક :-

શોકસાઈ	અચોરતા
૧. કોઈ શરિના નાથનનું મુલ્ય તે શરિના સાચા મુલ્યની ઉત્તરી નજીક છે તેને શોકસાઈ કહેવાય છે.	૧. જાળન દ્વારા માપન કરતા વિભિન્ન અવધા સીમા મુલ્યો કરવામાં આવે છે તેને અચોરતા કહેવાય છે.
૨. જ્યારે બંધુકથી ટાલપુલ પર શૂર કરવામાં આવે ત્યારે બધા શૂર ટાલપુલની નજીક હોય છે. આથી આને શોકસાઈ કહે છે.	૨. જ્યારે બંધુકથી ટાલપુલ પર શૂર કરવામાં આવે ત્યારે બધા શૂર ટાલપુલ થી દૂર છે પરંતુ અંકબીજની નજીક છે તેથી અંકબીજની નજીક છે તેથી આને અચોરતા એવા મનાય.



ટાલપુલ



ટાલપુલ

● ચોક્કસાઈ, સચોટતા અને શ્રુતીની વ્યાખ્યા આપો :-

- ચોક્કસાઈ : "કોઈ શરિના માપનનું મુલ્ય તે શરિના સાચા મુલ્યની ઉંડલી નજુર છે તેને ચોક્કસાઈ કહેવાય છે."
- સચોટતા : "સાધન દ્વારા માપન ઉંડલા વિભેદન આપવા સીમા મુદ્દા ઉશ્વામાં આવ્યું છે તેને સચોટતા કહેવાય છે."
- શ્રુતી : "કોઈ ભૌતિક શરિના સાચા મુલ્ય અને માપેલા મુલ્યના તફાવતની શ્રુતી કહેવાય છે."

● શ્રુતીના પ્રકાર જણાવો અને તેનું જોડાણ લખો :-

- તેમાં શ્રુતીના ત્રણ પ્રકાર છે.

i) વ્યવસ્થિત શ્રુતી

ii) અવ્યવસ્થિત શ્રુતી

iii) વર્ગિક શ્રુતી

* 1. વ્યવસ્થિત શ્રુતી

- આપેલ પ્રયોગ દરમ્યાન વ્યવસ્થિત શ્રુતીઓ કોઈ એક જ દિશામાં એટલે કે ઘન આપવા પ્રશ્ન જ હોય છે આવી શ્રુતીઓ ઘન અને પ્રશ્ન એમ બંને સાથે જ હોય શકે. વ્યવસ્થિત શ્રુતીનાં ડાહ્યા મળી શકાય છે. શ્રુતીઓને ચોક્કસ ઉમેરવાય છે.

(વ) સાધનની શ્રુતી : પ્રજાણી શ્રુતી સાધનમાં જોડેલી કોઈ ક્ષતિ કે સાધનમાં જોડેલના કુલીખરણ માં જોડેલ આમને કારણે ઉદ્ભવે છે.

દા.ત : મુલ્યદીનો કોઈ ઇસાઈ ગયો હોય તો, માપનમાં નીચીન શીત શ્રુતી ઉદ્ભવે છે.

- ચર્મીમીટલના ઝડેલનું ઉલીક્રેશન બરાબર થયું ન હોય તો મુદી આવે છે.

b) પ્રયોગપ્રદ્યુલીન કારણ ઉદ્ભવતી મુદી :

દા.ત. : ચર્મીમીટલની બદલવાથી શરીરનું તાપમાન બાપવામાં આવે ત્યારે ચર્મીમીટલ બગલમાં જામવામાં આવે છે જે શરીરના આવા તાપમાન ઉપરથી ઓછું તાપમાન હોય છે.

c) વ્યક્તિગત મુદી :

- અવસોહન લેનાર વ્યક્તિની અવસોહન લેવાની ખાસીયત અવસોહન લેવાની પ્રદ્યુલી સાધનોની અવગત ઓઠવતી અવસોહન લેવાની વ્યક્તિઓ કે અભિવ્યક્ત કારણો આ પ્રકારની મુદી ઉદ્ભવે છે.

દા.ત. : - કાચની બુરેમાં વહેલ પ્રવાહીની સપાટીનું માપ લેતી વખતે જે આપણી રખાઈને તે પ્રવાહીની સપાટીને સંપર્કન ન થાય તે માપનમાં ભુલ મળશે.

d) બાહ્ય પરિબલોને કારણે ઉદ્ભવતી મુદી :

- પ્રયોગ દરમિયાન બાહ્ય પરિબલો જેવાં કે તાપમાન ફેરફાર, દવામાં રહેલી ભેજ, દવાની વેગ વગેરે પણ માપનમાં વ્યસ્થિત મુદી ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

* અવલોકન મુદ્દા :-

પ્રથમ દરમિયાન અસરકારી પરીબલોમાં અનીયમીત કુરુદારોને ઠારણ અને આગાહી ન કરી શકાય તેવાં પરીબલોને ઠારણ અવલોકનમાં આ પ્રકારની મુદ્દા ઉદભવે છે. આ મુદ્દા એનું અર્થ બંને પ્રકારની હોઈ શકે છે પ્રથમ દરમિયાન અવલોકનકાર કોઈ ભૌતિક શરીરનું વારંવાર માથન કરે તો તે દરેક વખતે અવલોકન સમાન મળશે નહિ. ઘણાં બધાં અવલોકનની સરેરાશ લઈ આ પ્રકારની મુદ્દાની અંદાજ કાઢી શકાય છે.

• મુદ્દાની અંદાજ જણાવો :-

૧. નિરપેક્ષ મુદ્દા :- " કોઈ ભૌતિક શરીરના માથા મુદ્દા અને અવલોકન ના તફાવતને તે અવલોકનની નિરપેક્ષ મુદ્દા કહેવાય "

$$\begin{aligned} \text{દા.ત :- } \Delta v_1 &= \bar{v} - v_1 \\ \Delta v_2 &= \bar{v} - v_2 \end{aligned}$$

" ધારો કે કોઈ ભૌતિક શરીર v નાં n અવલોકનો $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ છે તેનું સરેરાશ મુદ્દા $\bar{v}$ હોય તો,

$$\begin{aligned} \text{દા.ત :- } \Delta v_1 &= \bar{v} - v_1 \\ \Delta v_2 &= \bar{v} - v_2 \end{aligned}$$

૨. સરેરાશ નિરપેક્ષ મુદ્દા :- " દરેક અવલોકનની નિરપેક્ષ મુદ્દાના મુદ્દાના માનાંકની સરેરાશને સરેરાશ નિરપેક્ષ મુદ્દા કહેવાય છે. "

$$\text{સરેરાશ નિરપેક્ષ મુદ્દા } \Delta \bar{v} = \frac{|\Delta v_1| + |\Delta v_2| + \dots + |\Delta v_n|}{n}$$

C. સાયેસ ભયના સાર્વત્રિક મુદી :-

"સાર્વત્રિક સારિની સરસર નિરપેક્ષ મુદી (Δv) અને સરસર મુદત ટ વા ચુલોત્તર સાયેસ મુદી (δv) ઠહેલાત છે "

$$2. \text{સાયેસ મુદી } \delta v = \frac{\Delta v}{v}$$

d. પ્રતીશત મુદી :-

"સાયેસ મુદીને દડામાં દર્શાવવામાં આવે તો તેને પ્રતીશત મુદી ઠહેલાત છે."

$$2. \text{પ્રતીશત મુદી} = \delta v \times 100 \% \\ = \frac{\Delta v}{v} \times 100 \%$$

* સાર્વત્રિક એંકની સીમાય :-

"સાર્વત્રિક એંકના સાર્વત્રિક એંક છે કે સાયેસી સંખ્યા કેટલા એંકડા સુધી વિભાજવામાં છે. સાર્વત્રિક એંક માયાની કુરતા સાધનની ચોક્કસાઈ પર આધાર રાખે છે "

* સાર્વત્રિક એંકના નીલાનો :-

1. સાયમાં એંક ને સાર્વત્રિકતા એંક હોવા ચોક્કસ.

દા.ત :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. એંકની કાળી વાજુચી સાયેસી સુન્તા સાર્વત્રિક એંક નથી.

દા.ત :- સાયમાં 0.035 છે તો તેમાં સાર્વત્રિક એંક એ છે

3. અંકની જમણી બાજુએ આપેલાં શૂન્યો સામેં અંક છે.

દા.ત:- અપભ્રંશ 1.207 માં ચાલે સામેં અંક છે.

4. જ્યારે અપભ્રંશનું નિશ્ચિત સાર્થક અંકમાં દર્શાવ્યું હોય ત્યારે.

(a) જો અંક કે જેને જોડી દેવાનો છે તે 5 કે તેથી વધારે
તો આગલા અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે છે.
જ. 26 ને 27.3 તરીકે લખી શકાય.

(b) જો અંક કે જેને જોડી દેવાનો છે તે 5 થી ઓછો હોય
તો આગલા અંક બદલ્યા વગરનો જ રહેવા દેવામાં
આવે તો દા.ત :- 27.24 ને 27.2 તરીકે લખી શકાય.

● વાચના :-

1. સ્પેક્ટ્રમ :- " હોઈ શાશિના પ્રમાણીત ગ્રાવન લાંબીક શાશિની સ્પેક્ટ્રમ ઉઠવાત છે. "
2. સહિષ્ણ શાશિ :- " જે શાશિઓને માન લેમના માન લડ સંપૂર્ણ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકાય તેમને સહિષ્ણ શાશિઓ ઉઠવાત છે. "
3. સહિષ્ણ શાશિ :- " જે શાશિઓને પૂર્ણ રીતે અભિવ્યક્ત કરવા માટે લેમના માન ઉપરાંત દિશાની પણ જરૂર પડે છે તેવી શાશિઓને સહિષ્ણ શાશિઓ ઉઠવાત છે. "
4. મીલર :- " ડિપ્ટોન - 86 પરમાણુની $2P_{10}$ અને $3P_5$ શક્તિ સોરો વચ્ચે સંક્રાન્તિ પાતાં ચત્તીશ પડતા નારંગી રંગનું જે વિદિરણ ઉત્સર્જિત થાય છે તેની શૂન્યાવકાશમાં માપવામાં આવતી 1650463.43 તરંગોની કુલ લંબાઈને સ્પેક્ટ્રમીલર ઉઠવાત છે. "
5. હિલોગ્રામ :- " વલેનિયમ - હીરિયમ ધાતુઓના 9:1 પ્રમાણથી બનાવેલી મિશ્ર ધાતુઓથી લંબાઈ કરેલી 1 હિલોગ્રામ દ્વયમાનની ઓપરશસ્ત્રીય પ્રતિકૃતિ ને હિલોગ્રામ ઉઠે છે. "
6. સેકન્ડ :- " સીઝીયમ - 133 પરમાણુની ધરા સિયલી ના બે અધીશુદ્ધ શક્તિ સ્તરો વચ્ચેની સંક્રાન્તિને અનુસરીની ઉત્સર્જિત વિદિરણના 9192631770 ઓહોમનો માટે ભાગતા સમયગાળાને સેકન્ડ સેકન્ડ ઉઠવાત છે. "

7. એન્થ્રેસ : " સ્પર્શ લંબાઈ તથા સાપેક્ષતા અંક હોઈ શકાય તે સુધી સર્વોચ્ચ લાંબાઈ સુરક્ષાકારી એકજાતીની ૩ મીટર લંબાઈ સુધી દરેક લાંબાઈની સમાન વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતી ૩ મીટર લંબાઈ દીઠ લંબાઈ પસાર 2.0×10^{-4} વ્યુત્ક્રમ બાજુ લાંબાઈ દરેક લાંબાઈની વિદ્યુતપ્રવાહના બુલ્બને એક એન્થ્રેસ કહેવાય છે."

8. કેલ્સિન : " પાણીના દ્રીપાત પાંચેરની લાયકાતનાં ($\frac{1}{248.16}$) ભાગને, ઘર્ષકાવર્તનથી ગ્રાપક્રમ પસાર એક કેલ્સિન કહેવાય."

9. કેન્ડેલા : " રલેલિનમના ગાલગાંધૂ અંક 1.01325×10^5 વ્યુત્ક્રમનાં દેખાણો, ૧" દીર્ઘાંશ સોરસ મીટર સપાટીને લંબ ૬,૦૦,૦૦૦ દિશામાંથી જ્યોતી ફલકસને કેન્ડેલા કહેવાય છે."

10. મોલ : " ૦.૦૧૨ કિલોગ્રામ દ્રવ્યમાન સ્થાપતા 6^{12} માં જેટલા પરમાણુ તેટલા જ દરેક દ્રાવતા દ્રવ્યના ઇથાને મોલ કહેવાય છે."

11. સેડિમેન્ટ : " કોઈપણ વસ્તુની તેની મિજ્યા જેટલા માપની થાય તેના આગળ ખુણા આંતરે તે માપન એક સેડિમેન્ટ કહેવાય છે."

12. ક્યુરી : " જે કોઈ એક પદાર્થનું એક ક્ષેત્રમાં 8.7×10^{10} વિઘટન થાય તે પદાર્થની રેડિયો એક્ટિવિટીને એક ક્યુરી કહેવાય છે."

13. લ. ના. રા. : "કાંઈપણ જાણનું લડે તે જે રાશી માયનું લખે તેનું જાનાનાં માનું માપ ચોડવાઈથી હાઈ રાકાય તે માપને તે જાણનાની લખુતન માપમણિત લ. ના. રા. ઉલ્લાસ છે."

14. જંઘની પીચ : "જંઘના કાંઈ પણ બે કૂતીક ચોંટાળ્યા વચ્ચેના ચોંટાળે તેની પીચ ઉલ્લાસ છે."

15. ચોડવાઈ : "કાંઈ રાશીના માપનનું મૂલ્ય તે રાશીના જોવા મૂલ્યની ઉરની નજીક છે તેને ચોડવાઈ ઉલ્લાસ "

16. સંધાટતા : "માપન દ્વારા માપન વિભેદન અચવા સીમા વધી ઉરવાનાં આપ્યું છે તેને સંધાટતા ઉલ્લાસ છે."

17. સરિશા નિરપેક્ષ મુદી : "દરેક આવનાડનની નિરપેક્ષ મુદીના મુલ્યના માનાડની સરિશાને નિરપેક્ષ મુદી ઉલ્લાસ."

18. સાપેક્ષ અચવા ચોંટીક મુદી : "લોંતીક રાશીની સરિશા નિરપેક્ષ મુદી (Δવ) અને સરિશા મૂલ્ય તે જા મુખોતરને સાપેક્ષ મુદી (કવ) ઉલ્લાસ."

19. પ્રતીશત મુદી : "સાપેક્ષ મુદીને ટકાનાં દર્શાવવાનાં આપે તો તે પ્રતીશત મુદી."